

Implementační dokumentace k 2. úloze do IPP 2021/2022

Jméno a příjmení: Matej Slivka

Login: xslivk03

Kontrola vstupov:

Pred samotnou interpretáciou sú skontrolované argumenty funkcie. Argument `--source` musí obsahovať XML kód. Z tohto kódu je potom vytvorený koreň z ktorého sa odkazuje kontrola inštrukcii a atributov. V prvom rade je skontrolovaný samotný koreň. Ten musí mať tag `"program"` a atribut `language` s hodnotou `'IPPcode22'`. Ďalej nasleduje kontrola potomkov koreňa. Potomci musia byť `"instruction"` ktoré musia mať opcode jednej z našich definovaných funkcií a musia mať nezaporné, celé, neopakujúce sa poradie. Ďalej nasleduje kontrola argumentov jednotlivých funkcií. Tieto argumenty môžu byť `"arg1"`, `"arg2"` alebo `"arg3"`. Ďalej musí platiť, že argumenty sú vkladane postupne od `arg1` až po `arg3`. Tieto argumenty však môžu byť v rôznom poradí. Pri argumentoch taktiež prebieha kontrola ich atributov. Konkrétne musia mať atribut `"type"` ktorý musí byť `int`, `string`, `var`, `bool`, `nil`.

Dátový typ inštrukcii:

Inštrukcie sú uložené ako triedy. Pričom je v project využitá dedičnosť týchto inštrukcii. Najprv je vytvorená samotná trieda `"instruction"` ktorá obsahuje len operačný kód a jej poradie. Z tejto triedy je postupne vytvorená trieda `instruction` s 0 argumentami (`"instruction_0_arg"`), trieda s 1 argumentom (`"instruction_1_arg"`), trieda s 2 argumentami (`"instruction_2_arg"`), trieda s 3 argumentami (`"instruction_3_arg"`). Triedy s argumentami majú atribut/y `Argument` ktorý/é majú uložené ich poradie, typ a hodnotu. Inštrukcie sú zdedené triedy jednej z tried `instruct_0_arg`, `instruct_1_arg`, `instruct_2_arg`, `instruct_3_arg`. Okrem zdedených vlastností majú aj funkciu `exe()` ktorá je neskôr volaná na vykonanie datových operácií.

Myšlienka interpretácie:

Projekt je navrhnutý tak aby prešiel celú inštrukčnú sadu a vytvoril si list v ktorom budú uložené zoradené inštrukcie. Pri interpretácii bude interpret pomocou while cyklu prechádzať a vykonávať jednotlivé inštrukcie (vykonávaná inštrukcia je odkazovaná pomocou indexu). Pri jump príkazoch bude index ukazujúci na danú inštrukciu zmenený.

Dynamická kontrola sémantiky:

Počas vykonávania jednotlivých inštrukcii prebieha aj sémantická kontrola daných argumentov. Je to najmä práca s premennými a to: zapisovanie do neexistujúcej premennej, práca s neinicializovanou premennou, kontrola typu premennej, redefinícia premennej. Ďalej prebieha kontrola typov vstupných argumentov (aby vyhovovali danej inštrukcii), práca s nedefinovanými ramcami, definícia rovnakého navedenia dvakrát, popovanie prázdnych zásobníkov, aritmetické operácie s necelými číslami, delenie nulou, boolovské operácie bez boolov, indexovanie mimo daný reťazec, read nevalidnej hodnoty.